文章编号:1006-8481(2010)05-0012-03

大豆色拉油的工艺与检测研究

徐安书[1],何庭萍[2],李平锷[2]

(1 重庆工贸职业技术学院,重庆 408000;2 重庆新涪食品有限公司,重庆 408121)

摘 要:为满足消费者对高质量大豆油产品的需求,介绍了大豆色拉油的生产工艺流程与主要理化指标的检测方法,有油脂的酸价、油脂的过氧化值、油脂中含皂量、植物油脂色泽、植物油脂的水分及挥发物含量等方面的测定方法,可以使消费者更加了解大豆色拉油产品,给消费者选购大豆色拉油提供参考。

关键词:大豆色拉油;工艺;检测

中图分类号:TS225.1 **文献标识码**:B

Study on the Process and Detection Technology of Soybean Salad Oil

XU An-shu[1], *HE Ting-ping*[2], *LI Ping-keng*[2]

(1 Chongqing Industry &Trade Polytechnic, Chongqing, 408000; 2 Chongqing Xinfu Food Co., Ltd., Chongqing, 408121)

Abstract: In order to meet the consumers' increasing demands for oil products of soybean, the producing process of soybean salad oil and the detection of its chief chemical indicators are introduced, such as the determination of oil acid value, peroxide value of fat, saponified matter content, the vegetable oil color, the moisture of vegetable oil and the volatile matter content. All the relative information can provide consumers more references about soybean salad oil.

Key Words: soybean salad oil; technology; detection

0 前言

制取大豆色拉油首先要进行原料大豆的预处理,然后浸出油脂,再进行脱溶汽提工艺,将混合油中的溶剂与油脂分离,得到毛油,再经过脱色、脱臭及碱炼等工艺,精炼可去除油脂中的杂质,提高成品油质量。在大豆中提取大豆油脂的同时,其产生的主要副产品豆粕,可作为很好的饲料。成品油需对其进行颜色、酸价、过氧化值、含皂量和水分等检测,成品粕需对其进行含油量、蛋白质和水分等检测[1]。

1 大豆色拉油的工艺流程

大豆→毛油→脱胶油→中和油→脱色油→色拉油

1.1 预浸

大豆原料经除杂后破碎成4~8瓣,再轧胚成0.3~0.35 mm,膨化,温度为105~110℃,冷却至55~60℃,用溶剂正己烷浸提,浸出液经分离后再脱胶成毛油,分离出油脚可提炼磷脂[2]。

1.2 精炼

毛油中加入磷酸和烧碱进行混合,离心,分离出皂角,油液加热至90~93℃后加水与柠檬酸进

修回日期:2010-09-10

作者简介:徐安书(1964-),女,重庆市人,副教授。研究方向:食品工艺与检测。

万方数据

行反应,再进行离心排除废水,干燥,加白土脱色脱臭,再冷却、干燥、过滤,即为色拉油[3,4]。

2　主要理化检测指标

大豆色拉油的主要理化检验项目有:酸价、过氧化值、含皂量、色泽、水分及挥发物等。

2.1　酸价

2.1.1　仪器

滴定管、锥形瓶、试剂瓶和0.001 g天平。

2.1.2　试剂

0.1 N KOH标准溶液;中性乙醚-乙醇(2:1)混合溶剂,用前用0.1 N碱液滴定至中性;1%酚酞乙醇溶液指示剂。

2.1.3　操作方法

称取均匀试样3~15 g注入锥形瓶中,加入混合溶剂50 mL,摇动使试样溶解,再加3滴酚酞指示剂,用0.1 N KOH标准溶液滴定至出现微红色在30 s不消失,记下消耗的碱液毫升数V。

2.1.4　结果计算

油脂酸价按下列公式计算:

$$酸价(mgKOH/g\ 油)=\frac{V\times N\times 56.1}{W}\times 100$$

式中:

V——滴定消耗的KOH溶液体积,mL;

N——KOH溶液当量浓度;

56.1——KOH的毫克当量;

W——试样重量,g。

测定结果以一次试验值为准,小数点取一位。

注:测定深色拉油的酸价,可减少试样用量,或适当增加混合溶剂的用量,以酚酞为指示剂,终点变色明显。

2.2　过氧化值

2.2.1　仪器

250 mL碘价瓶、微量滴定管、50 mL量筒、移液管、1 000 mL容量瓶、滴瓶和烧杯等。

2.2.2　试剂

氯仿-冰乙酸混合液,取氯仿40 mL加冰乙酸60 mL,混匀。

饱和KI溶液,取KI 10 g,加水3 mL,存放在棕色瓶中。

0.002 N $Na_2S_2O_3$标准溶液的配制,准确吸取0.1N $Na_2S_2O_3$溶液20 mL,注入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。

0.5%淀粉指示剂。

2.2.3　操作方法

称取混合过滤液的试样2~3 g,注入250 mL碘价瓶中,加入氯仿-冰乙酸混合液30 mL,立即震动使试样溶解,加饱和KI溶液1 mL,加塞、摇匀,在暗处放置3 min,加水50 mL,摇匀,立即用0.002 N $Na_2S_2O_3$标准溶液滴定至淡黄色时,加淀粉指示剂1 mL,继续滴定至蓝色消失为止,同时做不加试样的空白试验。

2.2.4　结果计算

用过氧化物的毫克当量表示,计算公式如下:

$$过氧化值=\frac{(V_2-V_1)N}{W}\times 1000/2$$

式中:

V_1——试样用去的$Na_2S_2O_3$溶液体积,mL;

V_2——空白试验用的去$Na_2S_2O_3$标准溶液体积,mL;

N——$Na_2S_2O_3$标准溶液的当量浓度;

W——试样重量,g。

2.3　含皂量

油脂中的含皂量,即油脂经过碱炼后,残留在油脂中的皂化物数量(以油酸钠计)。

2.3.1　仪器

250 mL锥形瓶、量筒、微量滴定管、恒温水浴锅、电炉、烧杯、试剂瓶、0.0001 g分析天平以及0.01 g天平等。

2.3.2　试剂

沸点60~90℃石油醚、95%中性乙醇、0.2%甲基红乙醇溶液、0.02 N的H_2SO_4溶液以及无水Na_2CO_3。

2.3.3　操作方法

称取混匀试样约10 g,注入干燥的锥形瓶中,加入乙醇10 mL和石油醚60 mL,摇动使试样溶解,缓慢加入80℃的蒸馏水80 mL,振摇成乳状,滴入3滴甲基红指示剂,趁热逐滴加入0.02N的H_2SO_4溶液,每加1滴振摇1次,滴至分层下的溶液显出微红色为止。

万方数据

2.3.4 结果计算

油脂含皂量按下列公式计算：

$$含皂量(\%)=\frac{V\times N\times 30.4}{W}\times 100$$

式中：

V——滴定用去的 H_2SO_4 溶液体积，mL；

N——H_2SO_4 溶液的当量浓度；

W——试样重量，g；

0.304——每毫克当量 H_2SO_4 相当于油酸钠的克数。

双试验结果允许差不超过0.02%，求其平均数，即为测定结果，测定结果取小数点后两位。

2.4 色泽

色泽测定采用罗维朋比色计法。

2.4.1 仪器

罗维朋比设计。

2.4.2 操作方法

放平仪器，安置观测管和碳酸镁片，检查光源是否完好。取澄清(或过滤)的试样注入比色槽，距离比色槽上口约5 mm处，将比色槽置于比色计中，打开光源，移色玻片调色，调至玻片完全相同为止。如果油色有青绿色，须配入蓝色玻片，这时移动玻片，使配入蓝色玻片的号码达到最小值为止，记下黄、红或黄、红、蓝玻片的号码的各自总数，即测油样的色值。

结果注明不深于黄多少号和红多少号，同时注明比色槽厚度。

2.5 水分及挥发物

2.5.1 仪器

0.0001 g的分析天平、烘箱和φ300 mm的干燥器。

2.5.2 操作方法

准确称取10 g待测试样，放入已恒重的称量瓶中，置105±2℃的烘箱中，烘干60 min。取出称样皿，立即放入干燥器中，充分冷却到室温，称量烘干后重量至恒重，准确到0.001g。

2.5.3 结果计算

按下式计算水份及挥发物百分含量：

$$水份及挥发物(\%)=\frac{(M_1+M_0)-M_2}{M_1}\times 100$$

式中：

M_0——已恒重的称量瓶重量，g；

M_1——试样的重量，g；

M_2——烘干后已恒重的称量瓶和试样的重量，g。

3 结论

在实际检验工作中，应配合车间的生产，及时取样检测。通过对大豆色拉油各项理化检验指标得出的数据判断毛油、脱胶油、中和油、脱色油及成品色拉油的品质，再根据指标判断是否有超标的项目，若有，应及时通知生产车间调整，直到各项指标合格为止。

参考文献

[1] 孟 橘，倪芳妍，夏天文. 大豆异黄酮的测定方法研究[J]. 中国油脂 2010，(03)：78－79.

[2] 藏小丹，牟光庆. 大豆油生产中生物及化学性危害的分析和控制[J]. 中国油脂，2010，(03)：14－17.

[3] 罗勤良，朱龙滔，罗天发. 大豆加热器在热脱皮工艺中的作用[J]. 中国油脂，2008，(01)：57－58.

[4] 张海臣，甄洪生，姜义东. 大豆热风烘干机的设计计算[J]. 中国油脂，2009，(03)：69－71.

欢迎订阅 2011
ISSN 1006-8481
CN 32-1235/TS
江苏调味副食品
双月刊 邮发代号：28-195
《江苏调味副食品》杂志是《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国学术期刊(光盘版)》、《中国期刊网》、《万方数据—数字化期刊群》和《中国知网》全文收录期刊。
《江苏调味副食品》杂志是集我国调味品、食品、保健品、饮料、酒类酿造及食品添加剂等行业的新产品、新技术、新成果于一体的重要科技期刊。主要栏目有：开发与研究、营养与检测、酿造与发酵、生产与技术、专论与综述等。
● 邮局订阅：全国各邮局均可订阅。定价6.5元/期，39元/年。
● 现金订阅：直接汇款至我部，全年定价39元 (含邮费)
本部常年办理。
地址：南京市江宁大学城龙眠大道180号 邮编：211168
电话：025-52710954
E-mail：13951860297@139.com、bj0878@sina.com

万方数据